

Teoria della dualità

Formulato inizialmente da studiosi della programmazione non lineare, per introdurre la dimostrazione partiamo da alcuni postulati presi per buoni

$$\left[\begin{array}{l} \text{Forma primale} \\ \min c^T x \\ Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{array} \right] \iff \left[\begin{array}{l} \text{Forma duale} \\ \max b^T y \\ A^T y \leq c \\ y \geq 0 \end{array} \right]$$

- 1) Passo da min a max e viceversa
- 2) Riscrivere A, b e c come mostrato
- 3) Rongò il segno dei vincoli e della variabili del primale rispettivamente a variabile e segno

Def un problema della p.l. si dice in forma canonica se si trova in una di queste due forme:

$$\left[\begin{array}{l} \min c^T x \\ Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{array} \right] \quad \text{Oppure} \quad \left[\begin{array}{l} \max c^T x \\ Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{array} \right]$$

Es. con segni anti-canonici

$$\begin{array}{ll} \min 3x_1 + 4x_2 & \text{ANTICANONICO!} \\ \text{a.v. } 2x_1 + x_2 \leq 3 & (y_1) \\ x_1 + x_2 \geq 1 & (y_2) \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 & \text{ANTICANONICO!} \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ll} \max 3y_1 + y_2 & \\ \text{a.v. } 2y_1 + y_2 \leq 3 & (x_1) \\ y_1 + y_2 \geq 4 & (x_2) \\ y_1 \leq 0, y_2 \geq 0 & \end{array}$$

Se ho un vincolo di uguaglianza nel primale ottengo una variabile non vincolata ($\in \mathbb{R}$) nel duale, e una variabile non vincolata nel primale porta ad un vincolo di uguaglianza nel duale

Assiomi

1) Teorema della dualità debole: $\forall x$ ammissibile per P e $\forall y$ ammissibile per D

$$\text{Se } P \min \text{ e } D \max \Rightarrow c^T x \geq b^T y$$

$$\text{Se } P \max \text{ e } D \min \Rightarrow c^T x \leq b^T y$$

2) Teorema della dualità forte: x^* ottima per P e y^* ottima per D $\Rightarrow c^T x^* = b^T y^*$

3) Condizione necessaria e sufficiente di ottimalità

Affinché x^* e y^* siano soluzioni ottime di P e D è cond. nec. e suff. è che:

a) x^* soluzione ammissibile per P b) y^* soluzione ammissibile per D

c) $x^{*T} \cdot s_p^* = 0 \wedge y^{*T} \cdot s_p^* = 0$, dove s^* è il vettore degli scarti ottenuti sostituendo nel primale o nel duale la soluzione trovata

$$\text{Es. } x^* = (1, 2) \quad \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ 3x_1 - x_2 \leq 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} 5 \geq 2 \\ 1 \geq 1 \end{array} \Rightarrow s_p^* = (-3, 0)$$